

江南大学考试卷专用纸

《高等数学 II-1》 期末考试卷 (B)

注意事项:

1. 本试卷共 14 道题, 第一页 6 题, 第二页 6 题, 第三页 2 题, 共三页, 分三次发布, 每次发布一页, 请在固定的时间段内答题, 不得拖延;
2. 答题请使用提供的答题纸, 每次只能使用一张答题纸, 请合理使用答题纸。不答题也要在答题纸上填写相关个人信息, 然后提交;
3. 答题须规范拍照: 竖拍, JPG 格式, 照片须按规范命名: **序号姓名 x**; 例如: 序号张三 1(第一次提交), 序号张三 2(第二次提交), 序号张三 3(第三次提交)
4. 按固定的时间, 点对点及时交给监考老师, 过期无效。

第二页

(7-12 小题, 每题 7 分, 共 42 分, 答题时间: 16:00-16:45, 提交时间: 16:45-16:50)

7. 设 $\begin{cases} x = \ln \sin t, \\ y = \sin t - t \cos t, \end{cases}$, 求 $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{t=\frac{\pi}{3}}$ 和 $\left. \frac{d^2y}{dx^2} \right|_{t=\frac{\pi}{3}}$.

8. 求解一阶微分方程 $x \frac{dy}{dx} = y(\ln y - \ln x)$.

9. 求解二阶微分方程 $y'' + y = x$.

10. 求曲线 $y = 1 - x^2$ 在第一象限与坐标轴所围图形绕 x 轴旋转一周所得立体体积.

11. 求函数 $y = 2x^3 - 3x^2$, $-1 \leq x \leq 4$ 的极值.

12. 求曲线 $y = \int_0^x \sqrt{\sin 2t} dt$ ($0 < x < \frac{\pi}{4}$) 的弧长.

考试形式: 开卷 开课教研室 大学数学部 命题教师 命题组 命题时间 2022.4.20

使用学期 2,

总张数 3,

教研室主任审核签字